2026–2027 年崇明中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{0,1,2\}$，$B=\{3\}$，则 $A\cup B=$_____.

【答案】 $\{0,1,2,3\}$

4. 不等式 $-6x^2-x+2<0$ 的解集是_____.

【答案】 $\left(-\infty,-\frac{2}{3}\right)\cup\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$

5. 若 $A=\{1,3,5\}$，则集合 A 的真子集有_____个.

【解析】

- 集合 $A=\{1,3,5\}$ 中有 3 个元素，所以集合 A 的真子集个数为 $2^3-1=7$ 个.

6. 已知 x、y 是实数，要用反证法证明“若 $x+y>2$，则 $x>1$ 或 $y>1$”这个命题，首先要假设结论不成立，也就是假设_____.

【答案】 $x\leqslant 1$ 且 $y\leqslant 1$

7. 已知等式 $2x^2-3x-1=a(x-1)^2+b(x-1)+c$ 恒成立，其中 a、b、c 为常数，则 $a-b+c=$_____.

【解析】

- 因为等式 $2x^2-3x-1=a(x-1)^2+b(x-1)+c$ 恒成立，
- 所以令 $x=0$，得 $a-b+c=-1$.

8. 已知 $p:2\leqslant x<3$ 是 $q:x>m$ 的充分不必要条件，则实数 m 的取值范围为_____.

【答案】 $m<2$

9. 已知 $M=3a^2+5a+2$，$N=2a^2+4a$，$a\in R$，则 M_____N（用 $>$、$<$、$=$ 填空）.

【解析】

- 因为 $M=3a^2+5a+2$，$N=2a^2+4a$，
- 所以 $M-N=3a^2+5a+2-(2a^2+4a)=a^2+a+2=\left(a+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}>0$，
- 故 $M>N$.

10. 若不等式 $mx^2+2mx-4<2x^2+4x$ 的解集为 R，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 由题意得 $(m-2)x^2+2(m-2)x-4<0$，

- 当 $m=2$ 时，$-4<0$ 恒成立，满足要求；
- 当 $\begin{cases} m-2<0 \\ \Delta=4(m-2)^2+16(m-2)<0 \end{cases}$，得 $-2<m<2$；
- 综上，实数 m 的取值范围是 $\{m \mid -2<m \leqslant 2\}$.

11. 已知非零实数 a、b，则“$a>\dfrac{1}{b^2}$”是“$b^2>\dfrac{1}{a}$”的_____条件.

【解析】

- 因为 $a>\dfrac{1}{b^2}>0$，所以 $ab^2-1>0$，所以 $\dfrac{ab^2-1}{a}>0$，所以 $b^2-\dfrac{1}{a}>0$，
- 即 $b^2>\dfrac{1}{a}$；
- 当 $a=b=-2$ 时，有 $b^2>\dfrac{1}{a}$ 成立，但 $a=-2<\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{b^2}$，即 $a>\dfrac{1}{b^2}$ 不成立，
- 所以“$a>\dfrac{1}{b^2}$”是“$b^2>\dfrac{1}{a}$”的充分非必要条件.

12. 已知 a,b,c 均为实数，且 $a+b+c=5$,$ab+bc+ca=3$，则 c 的取值范围为_____.

【解析】

- 将条件变形为 $a+b=5-c$,$ab=3-c(b+a)=3-c(5-c)=c^2-5c+3$，
- 则 a,b 是方程 $x^2-(5-c)x+c^2-5c+3=0$ 的两根，
- 从而 $\Delta=(5-c)^2-4(c^2-5c+3)\geqslant 0$，解得 $-1\leqslant c\leqslant\dfrac{13}{3}$.

二、选择题

13. 已知 p:“三角形是锐角三角形”，q:“三角形的内角中有锐角”，则 p 是 q 的(　)

A. 必要不充分条件　　B. 充分不必要条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】

- 若三角形是锐角三角形，则其内角都是锐角；
- 但当三角形的内角中有锐角时，该三角形不一定是锐角三角形，
- 也可能是直角三角形或钝角三角形.
- 故 p 是 q 的充分不必要条件. 故选 B.

14. 若实数 α,β 满足 $-\dfrac{1}{2}<\alpha<\beta<-\dfrac{1}{3}$，则 $\alpha-\beta$ 的取值范围是(　)

A. $-\dfrac{1}{2}<\alpha-\beta<-\dfrac{1}{3}$　　B. $-\dfrac{5}{6}<\alpha-\beta<0$

C. $-\dfrac{1}{2}<\alpha-\beta<\dfrac{1}{3}$　　D. $-\dfrac{1}{6}<\alpha-\beta<0$

【答案】 D

15. 若 a、b、$c\in R$，$c>0$ 且 $a>b>0$，下列不等式一定成立的是(　)

A. $ac<bc$　　B. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　C. $a-c<b-c$　　D. $\dfrac{b}{a}>\dfrac{b+1}{a+1}$

【解析】

- A，$a=c=2$，$b=1$ 时，$2\times2>1\times2$，A 错误；
- B，因为 $a>b>0$，所以 $\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}=\dfrac{b-a}{ab}<0$，所以 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$，$B$ 正确；
- C，$a=c=2$，$b=1$ 时，$2-2>1-2$，C 错误；
- D，$a=c=2$，$b=1$ 时，$\dfrac{1}{2}<\dfrac{1+1}{2+1}$，$D$ 错误.
- 故选 B.

16. 已知集合 $U=\{1,2,3,\cdots,2027\}$，$M\subseteq U$，若对于 M 中的任意两个不同的元素 x、y，都有 $|x-y|>2$，则 M 中元素个数的最大值为(　)

A. 675　　B. 676　　C. 2025　　D. 2026

【解析】

- 对于 M 中的任意两个不同的元素 x、y，都有 $|x-y|>2$，
- 不妨设 $x>y$，都有 $x-y\geqslant3$，
- 要想 M 所含元素个数最大，则要 $x-y$ 尽可能小，故需使得 $x-y$ 的最小值为 3，
- 将 $1\sim2027$ 这 2027 个元素按如下分组：
- $\{1,2,3\}$,$\{4,5,6\}$,$\cdots$,$\{2023,2024,2025\}$,$\{2026,2027\}$，
- 故应在前 675 组中按周期 3 每组取一个元素，且第一组中不能取 3，
- 第一组中取 1 时，得 $M=\{1,4,7,\cdots,2023,2026\}$
- 或 $M=\{1,4,7,\cdots,2023,2027\}$ 这样的集合，
- 第一组取 2 时，得 $M=\{2,5,8,\cdots,2024,2027\}$，
- 其中任意两元素差值 $x-y(x>y)$ 都大于 2，满足题意，
- 故 M 所含元素个数的最大值为 $\dfrac{2025}{3}+1=676$. 故选 B.

三、解答题

17. 解下列不等式（组）：（1）$\dfrac{3-2x}{x-1}<0$；（2）$\begin{cases}6+x-x^2>0\\2x^2-x-6\geqslant0\end{cases}$.

【答案】　（1）$(-\infty,1)\cup\left(\dfrac{3}{2},+\infty\right)$；（2）$\left(-2,-\dfrac{3}{2}\right]\cup[2,3)$

18. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-4x-5<0\}$，$B=\{x\mid(x-a)(x-3a)<0,a>0\}$，设 $p:x\in A$，$q:x\in B$.

(1) 当 $a=2$ 时，求 $A\cup B$；

(2) 若 p 是 q 的必要不充分条件，求正实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 由题意，集合 $A=\{x\mid -1<x<5\}$，集合 $B=\{x\mid a<x<3a\}$，

- 若 $a=2$，则 $B=\{x\mid 2<x<6\}$，所以 $A\cup B=\{x\mid -1<x<6\}$.

(2) 若 p 是 q 的必要不充分条件，则 B 是 A 的真子集，

- 且 a 为正实数，即 $\begin{cases}3a\leqslant 5\\ a>0\end{cases}$，解得 $0<a\leqslant\dfrac{5}{3}$，
- 所以正数 a 的取值范围为 $\left(0,\dfrac{5}{3}\right]$.

19.（1）已知关于 x 的一元二次方程方程 $x^2+6x+3=0$ 有两个不相等实数根 x_1,x_2，求 $\dfrac{x_2}{x_1}+\dfrac{x_1}{x_2}$ 的值.

（2）已知关于 x 的一元二次方程 $mx^2-(m+2)x+\dfrac{m}{4}=0$ 有两个不相等的实数根 x_1、x_2. 若 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=4m$，求 m 的值.

【解析】

(1) 10；

(2) $\begin{cases}m\neq 0\\ \Delta=(m+2)^2-4m\cdot\dfrac{m}{4}>0\end{cases}$，解得 $m>-1$ 且 $m\neq 0$，

- 由根与系数的关系得 $x_1+x_2=\dfrac{m+2}{m}$，$x_1x_2=\dfrac{1}{4}$，
- 又 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=4m$，所以 $x_2+x_1=4mx_1x_2$，所以 $\dfrac{m+2}{m}=m$，
- 解得 $m=2$ 或 $m=-1$（舍去），故 m 的值为 2.

20.（1）已知 a、b、$c\in\mathbf{R}$，若实数 x、y、z 满足条件 $x=a^2-2b+1$,$y=b^2-2c+1$,$z=c^2-2a+1$，用反证法证明：x、y、z 中至少有一个数不小于 0.

（2）已知 $a,b\in R$ 且 $a+b\neq 0$，证明 $a^2+b^2-a-b+2ab=0$ 成立的充要条件是 $a+b=1$.

【解析】

(1) 假设 x、y、z 都小于 0……1 分

- 即 $a^2-2b+1<0$,$b^2-2c+1<0$,$c^2-2a+1<0$……2 分
- 以上三个不等式相加，得 $(a^2-2b+1)+(b^2-2c+1)+(c^2-2a+1)<0$…3 分
- 整理得 $(a-1)^2+(b-1)^2+(c-1)^2<0$……4 分
- 这与 $(a-1)^2+(b-1)^2+(c-1)^2\geqslant 0$ 矛盾，……5 分

- 所以假设不成立，因此 x、y、z 中至少有一个数不小于 0……6 分

(2) 充分性：若 $a+b=1$，

- 则 $a^2+b^2-a-b+2ab=(a+b)^2-(a+b)=1-1=0$，即充分性成立；
- 必要性：若 $a^2+b^2-a-b+2ab=0$，
- 则 $(a+b)^2-(a+b)=(a+b)(a+b-1)=0$，
- 因为 $a+b\neq 0$，所以 $a+b-1=0$，即 $a+b=1$，成立；
- 综上，$a^2+b^2-a-b+2ab=0$ 成立的充要条件是 $a+b=1$.

21. 设非空数集 M，对于任意 x、$y\in M$，如果满足：①$x+y$ 属于 M；②$x-y$ 属于 M；③xy 属于 M；④$\dfrac{x}{y}$（分母不为零）也属于 M. 定义：满足条件①②③的数集 M 为数环；满足④的数环 M 为数域.

(1) 判断自然数集 N、整数集 Z、有理数集 Q 是不是数域（无需说明理由）；

(2) 若 M 是一个数环，证明：$0\in M$；若 S 是一个数域，证明：$1\in S$；

(3) 设 $A=\{x\mid x=a+\sqrt{2}b, a\in Q, b\in Q\}$，证明 A 是数域.

【解析】

(1) 自然数集 N 不是数域，例如 $1-2=-1\notin N$，

- 整数集 Z 不是数域，例如 $\dfrac{2}{3}\notin Z$，
- 有理数集 Q 是数域；

(2) 若 $x\in M$，且 M 是一个数环，则 $x-x=0\in M$，

- 若 $y\in S$，$y\neq 0$，且 S 是一个数域，则 $\dfrac{y}{y}=1\in S$；

(3) 设 $\forall x_1$、$x_2\in A$，则 $x_1=a_1+\sqrt{2}b_1$，$x_2=a_2+\sqrt{2}b_2,(a_1,a_2,b_1,b_2\in Q)$，

- 则 $x_1+x_2=a_1+a_2+\sqrt{2}b_1+\sqrt{2}b_2=(a_1+a_2)+\sqrt{2}(b_1+b_2)$，
- 因为 $a_1,a_2,b_1,b_2\in Q$，所以 $(a_1+a_2)\in Q$，$(b_1+b_2)\in Q$，
- 所以 $x_1+x_2\in A$，满足条件①，
- $x_1-x_2=a_1-a_2+\sqrt{2}b_1-\sqrt{2}b_2=(a_1-a_2)+\sqrt{2}(b_1-b_2)$，
- 因为 $a_1,a_2,b_1,b_2\in Q$，所以 $(a_1-a_2)\in Q$，$(b_1-b_2)\in Q$，
- 所以 $x_1-x_2\in A$，满足条件②，
- $x_1x_2=a_1a_2+2b_1b_2+\sqrt{2}(a_1b_2+a_2b_1)$，
- 因为 $a_1,a_2,b_1,b_2\in Q$，所以 $(a_1a_2+2b_1b_2)\in Q$，$(a_1b_2+a_2b_1)\in Q$，
- 所以 $x_1x_2\in A$，满足条件③，

- $\dfrac{x_1}{x_2}=\dfrac{a_1+\sqrt{2}b_1}{a_2+\sqrt{2}b_2}=\dfrac{(a_1+\sqrt{2}b_1)(a_2-\sqrt{2}b_2)}{(a_2+\sqrt{2}b_2)(a_2-\sqrt{2}b_2)}=\dfrac{a_1a_2-2b_1b_2+\sqrt{2}(a_2b_1-a_1b_2)}{a_2^2-2b_2^2}$
- $=\dfrac{a_1a_2-2b_1b_2}{a_2^2-2b_2^2}+\sqrt{2}\cdot\dfrac{a_2b_1-a_1b_2}{a_2^2-2b_2^2}$,
- 因为 $a_1,a_2,b_1,b_2\in Q$，a_2、$b_2\neq 0$,
- 所以 $\dfrac{a_1a_2-2b_1b_2}{a_2^2-2b_2^2}\in Q$，$\dfrac{a_2b_1-a_1b_2}{a_2^2-2b_2^2}\in Q$,
- 所以 $x_1\div x_2\in A$，满足条件④.
- 综上所述，A 是数域.